1. Scenario Recap

   En el contexto de la Agricultura de Precisión, una flota de drones vuela de forma autónoma sobre campos agrícolas capturando lecturas de salud de vegetación (NDVI) y humedad del suelo. El objetivo es procesar este volumen masivo de datos de forma ultrarápida en tiempo real para generar alertas y optimizar las rutas de inspección de los drones sobre los cultivos evaluados.
2. What We Measured (Empirical Results)

- **Task 1 (Big Data Context):** Para 50 granjas (base), se estiman 500 req/s con una ingesta de 2.68 GB/día. A una escala 10x (500 granjas), esto crece linealmente a 5,000 req/s, requiriendo 26.82 GB/día (aprox. 9.56 TB/año).
- **Task 2 (Reservoir Sampling):** Con un flujo continuo de 10,000 registros, el muestreo aleatorio uniforme para un tamaño de reservorio k = 1,000 tardó únicamente aprox 0.0095 segundos, logrando aproximar el NDVI promedio por campo con un error absoluto medio (MAE) marginal de 0.035.
- **Task 3 (Universal Hashing):** Se implementó un índice de Hashing Universal utilizando el identificador único (reading_id) como clave de dispersión sobre una tabla de tamaño $m = 100{,}000$ con un número primo $p = 1{,}000{,}003$. La inserción de los 10,000 registros se completó de forma sumamente eficiente en apenas unos segundos, reduciendo drásticamente las colisiones a un valor cercano a cero. La búsqueda en tiempo real de una lectura específica a través de su ID único demostró un rendimiento óptimo de complejidad $O(1)$, con tiempos de consulta de milisegundos.
- Task 4 (Drone-ID Bucketing): Evaluamos el balanceo sobre 20 buckets con 5 IDs únicos de drones. Standard Chaining (Tiempo = 0.0267 s | Desv. Estándar = 866.15) frente a Power-of-Two-Choices (Tiempo = 0.0495 s | Desv. Estándar = 564.19)

3. Theoretical vs. Empirical Comparison:

| Concepto / Algoritmo | Complejidad Teórica | Comportamiento Empírico Observado | ¿Se cumple? |
|---|---|---|---|
| Reservoir Sampling | O(N) tiempo, O(k) memoria | Lineal respecto a N. Ejecutado en t<10ms para 10.000 registros | Sí. Mantiene un bajo costo y memoria acotada. |
| Universal Hashing | Búsqueda: O(1) promedio | Tiempo de consulta promedio para un campo fue de aprox 1.31 ms | Sí. La resolución por encadenamiento es altamente eficiente. |
| Power of Two Choices | Max-Load: O(log log n) | Desviación estándar reducida drásticamente de 866.23 a 620.57 | Sí. Distribuye los datos uniformemente con doble hash. |

4. Conclusions

   - Escalabilidad de Infraestructura: El crecimiento proyectado a 10x requiere una arquitectura capaz de procesar ~10 TB anuales. El Hashing Universal y el almacenamiento balanceado son indispensables para prevenir cuellos de botella.
   - Muestreo Eficiente: Reservoir Sampling permite realizar análisis de salud vegetal en tiempo real con recursos mínimos de hardware, garantizando robustez analítica sin sobrecargar la memoria física.

Mitigación de Picos de Carga: La estrategia Power-of-Two-Choices es clave para sistemas distribuidos de monitoreo agrícola, reduciendo la saturación en buckets críticos al costo de un procesamiento de inserción despreciable.

5. Dashboard:

